Plantilla de informe ejecutivo basado en datos

Comunicación breve, clara y orientada a decisiones empresariales

[Equipo]

17/10/26

Tabla de contenidos

Datos de la entrega 2

1 Resumen ejecutivo **3**

2 Problema de negocio y decisión que se quiere apoyar **3**

3 Evidencia disponible: datos, alcance y calidad **3**

4 Enfoque de análisis **4**

5 Hallazgos clave **4**
5.1 Hallazgo clave 1: [título interpretativo] 4
5.2 Hallazgo clave 2: [título interpretativo] 5
5.3 Hallazgo clave 3: [título interpretativo] 5

6 Implicaciones y recomendaciones accionables **6**
6.1 Decisión recomendada 6

7 Riesgos, limitaciones y próximos pasos **6**
7.1 Próximos pasos propuestos 7

8 Referencias y uso de IA **7**
8.1 Referencias 7
8.2 Declaración responsable de uso de inteligencia artificial 7

9 Anexos opcionales **8**

10 Anexo · Metodología completa del análisis **8**
10.1 Resumen metodológico 9
10.2 Preparación común de los datos 9
10.3 Procedimiento seguido para el hallazgo 1: [título] 10
10.4 Procedimiento seguido para el hallazgo 2: [título] 11
10.5 Procedimiento seguido para el hallazgo 3: [título] 11

11 Anexo · Reproducibilidad y entorno de ejecución **11**
11.1 Semilla utilizada 11
11.2 Entorno de ejecución 12
11.3 Código reproducible comentado 12

Idea fuerza

Un informe ejecutivo no resume todo el análisis: selecciona la evidencia necesaria para decidir qué hacer, por qué hacerlo y con qué cautelas.

Cómo usar esta plantilla

- Producto esperado: documento breve para que una audiencia empresarial comprenda el problema, valore la evidencia y decida próximas acciones.
- Extensión orientativa: 5–10 páginas sin contar anexos, salvo indicación del profesorado.
- Prioriza claridad, relevancia y acción. No copies la estructura completa de un informe técnico ni acumules gráficos. Sustituye el texto entre corchetes `[...]` y elimina las indicaciones.
- Estructura: (0) Resumen ejecutivo · (1) Problema y decisión · (2) Evidencia disponible ·
  (3) Enfoque de análisis · (4) Hallazgos clave · (5) Implicaciones y recomendaciones ·
  (4) Riesgos, limitaciones y próximos pasos · (7) Referencias y uso de IA · Anexo de metodología completa · Anexo de reproducibilidad.

Las tablas son un andamio, no una obligación

Las tablas de esta plantilla están para **asegurar que no se te olvida nada**, no para que rellenes casillas. Si en tu proyecto una fila no aplica, bórrala en lugar de escribir «no procede»; y si un apartado se lee mejor en prosa que en cuadrícula, **nárralo**: lo que se evalúa es que la información esté y se entienda, no el formato en que la presentes.
Cuando sí uses tabla, **ponle título y etiqueta** para poder citarla desde el texto. Se escribe justo debajo de la tabla, en una línea que empieza por dos puntos:

```
: Variables analizadas y pregunta a la que sirve cada una {#tbl-ejemplo}
```

Con eso la tabla se numera sola y en el texto la citas escribiendo `@tbl-ejemplo`, que se convierte en «Tabla 3» o el número que le toque. Usa etiquetas que empiecen por `tbl-` y no repitas ninguna. Ojo: si escribes mal una etiqueta, la cita **no da error**, se convierte en una referencia bibliográfica rota; compruébalo en el documento renderizado.

Datos de la entrega

Elemento	Contenido
Título del proyecto	[Completar]
Equipo	[Completar]
Fecha	[Completar]
Asignatura / titulación	[Completar]
Curso académico	[Completar]

1 Resumen ejecutivo

> **Nota**
>
> Redáctalo al final, aunque aparezca al principio. Máximo una página (250–400 palabras). Debe cubrir: qué problema o decisión se aborda, qué datos se usaron y su alcance, qué hallazgos recordar, qué implicaciones tienen, qué recomendación principal se propone y qué cautela o riesgo considerar.

[Texto del resumen ejecutivo…]

2 Problema de negocio y decisión que se quiere apoyar

> **Nota**
>
> Sitúa rápidamente a la audiencia: qué ocurre, por qué importa, a quién afecta y qué decisión se quiere apoyar con el análisis.

Elemento	Contenido ejecutivo
Situación de partida	[Completar]
Problema de negocio	[Completar]
Audiencia decisora	[Completar]
Decisión o acción que se quiere apoyar	[Completar]
Consecuencia de no actuar	[Completar]
Criterio de éxito o indicador relevante	[Completar si procede]

Formulación breve del problema: [Redactar en un párrafo el problema y la decisión que la audiencia debe valorar.]

3 Evidencia disponible: datos, alcance y calidad

> **Nota**
>
> La audiencia no necesita todo el detalle técnico, pero sí saber si la evidencia es suficiente y qué alcance tienen los datos.

Aspecto	Resumen para la audiencia
Fuente y periodo	[Completar]
Unidad de análisis	[Completar]
Volumen de datos	[Completar]
Variables o indicadores principales	[Completar]
Cobertura y alcance	[Completar]
Principales cautelas de calidad	[Completar]

Mensaje de adecuación de los datos: [Explicar en 4–6 líneas si los datos permiten apoyar la decisión y qué restricciones considerar.]

4 Enfoque de análisis

> **Nota**
>
> Explica el enfoque metodológico sin convertirlo en una clase técnica. La pregunta clave es: por qué este análisis es adecuado para apoyar la decisión.
> Este apartado **no lleva subsecciones ni diagnóstico**. Nada de supuestos, contrastes, residuos, métricas de ajuste o criterios de selección de modelos: eso es el informe técnico, y si el lector lo necesita, ahí está. Aquí basta con decir qué se analizó, por qué era lo adecuado y en una línea qué hace fiable el resultado. Tampoco van cifras de resultado: esas son los hallazgos clave.
> Conviene **remitir al lector al anexo metodológico** para que amplíe información sobre el enfoque analítico: su resumen inicial recoge, hallazgo a hallazgo, técnicas, supuestos, métricas y validación. Basta una frase al cerrar la sección, por ejemplo en la nota metodológica breve.

[**Abre la sección y presenta la tabla**: en dos o tres frases, el enfoque general y por qué responde a la decisión que se quiere apoyar. Anuncia que la tabla empareja cada pregunta con el análisis que la responde.]

Pregunta que se quería responder	Análisis realizado	Por qué era adecuado
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la tabla**: qué elección metodológica no era obvia y qué gana la decisión con ella. Una frase, no un párrafo. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

Nota metodológica breve: [100–150 palabras como máximo. El detalle técnico va al anexo metodológico.]

5 Hallazgos clave

> **Regla de selección**
>
> Selecciona solo los resultados que cambian la comprensión del problema, priorizan una decisión o sostienen una recomendación. Dos o tres hallazgos bien explicados son preferibles a muchos gráficos mostrados sin interpretación.

[**Abre la sección**: anuncia cuántos hallazgos presentas y en qué orden. Ordénalos por lo que pesan en la decisión, no por el orden en que los encontraste.]

5.1 Hallazgo clave 1: [título interpretativo]

[**Presenta el hallazgo 1**: enúncialo en una frase antes de la ficha. El título del apartado ya lo adelanta; aquí lo concretas.]

Tabla 5: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido
Mensaje principal	[Completar en una frase interpretativa]
Evidencia	[Dato, métrica, tabla o gráfico que respalda el hallazgo]
Visualización sugerida	[Insertar figura o tabla clara, con título y fuente]
Interpretación ejecutiva	[Qué significa para la decisión]
Cautela	[Qué no debe sobreinterpretarse]

[**Desarrolla el hallazgo 1** y comenta la figura de abajo: qué se ve, qué significa para la decisión y qué no puede concluirse. En un informe ejecutivo esta es la parte que se lee; la ficha es solo el resumen. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

5.2 Hallazgo clave 2: [título interpretativo]

[**Presenta el hallazgo 2**: enúncialo en una frase antes de la ficha. El título del apartado ya lo adelanta; aquí lo concretas.]

Tabla 6: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido
Mensaje principal	[Completar en una frase interpretativa]
Evidencia	[Dato, métrica, tabla o gráfico que respalda el hallazgo]
Visualización sugerida	[Insertar figura o tabla clara, con título y fuente]
Interpretación ejecutiva	[Qué significa para la decisión]
Cautela	[Qué no debe sobreinterpretarse]

[**Desarrolla el hallazgo 2** y comenta la figura de abajo: qué se ve, qué significa para la decisión y qué no puede concluirse. En un informe ejecutivo esta es la parte que se lee; la ficha es solo el resumen. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

5.3 Hallazgo clave 3: [título interpretativo]

[**Presenta el hallazgo 3**: enúncialo en una frase antes de la ficha. El título del apartado ya lo adelanta; aquí lo concretas.]

Tabla 7: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido
Mensaje principal	[Completar en una frase interpretativa]
Evidencia	[Dato, métrica, tabla o gráfico que respalda el hallazgo]
Visualización sugerida	[Insertar figura o tabla clara, con título y fuente]
Interpretación ejecutiva	[Qué significa para la decisión]
Cautela	[Qué no debe sobreinterpretarse]

[**Desarrolla el hallazgo 3** y comenta la figura de abajo: qué se ve, qué significa para la decisión y qué no puede concluirse. En un informe ejecutivo esta es la parte que se lee; la ficha es solo el resumen. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

6 Implicaciones y recomendaciones accionables

> **Nota**
>
> Transforma evidencia en acción. Cada recomendación debe indicar qué hacer, por qué, qué beneficio se espera, qué riesgo existe y cómo evaluar el impacto.

[**Abre la sección y presenta la Tabla 8**: enlaza los hallazgos con lo que procede hacer. Anuncia que la tabla ordena las acciones por prioridad, con la evidencia que respalda cada una.]

Tabla 8: [Descripción de la tabla]

Prioridad	Acción propuesta	Evidencia que la respalda	Beneficio esperado	Riesgo o condición
Alta	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Media	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Baja / futura	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 8**: justifica el orden de prioridad y di qué acción depende de algo que todavía no se sabe. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

6.1 Decisión recomendada

[Redactar la decisión o acción que se recomienda adoptar, con la justificación mínima necesaria.]

7 Riesgos, limitaciones y próximos pasos

[**Abre la sección y presenta la Tabla 9**: qué puede salir mal al actuar sobre estas conclusiones. Decirlo aquí protege la decisión; callarlo la compromete.]

Tabla 9: [Descripción de la tabla]

Riesgo o limitación	Por qué importa	Cómo gestionarlo
Datos	[Completar]	[Completar]
Método	[Completar]	[Completar]
Aplicación de la recomendación	[Completar]	[Completar]
Generalización	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 9**: cuál de ellos vigilarías de cerca y con qué señal de alarma. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

7.1 Próximos pasos propuestos

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 10**: qué habría que hacer a continuación y en qué plazo. Anuncia que la tabla asigna responsable e indicador a cada paso.]

Tabla 10: [Descripción de la tabla]

Paso	Acción	Responsable o área	Indicador de seguimiento
1	[Completar]	[Completar]	[Completar]
2	[Completar]	[Completar]	[Completar]
3	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 10**: qué paso desbloquea a los demás. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

8 Referencias y uso de IA

8.1 Referencias

> **Nota**
>
> Incluir fuentes citadas en el texto, datos externos, documentación técnica y herramientas de IA si procede, en formato APA 7. Con `bibliography: references.bib` se generan aquí.

[Si no usas gestor de citas, sustituye este recuadro por la lista de referencias en formato APA 7.]

8.2 Declaración responsable de uso de inteligencia artificial

> **Importante**
>
> Apartado obligatorio si se ha utilizado IA en cualquier fase del proyecto. Debe ser transparente y concreto, y permitir constatar que la autoría del trabajo no es de la IA.

[**Abre el apartado y presenta la ?@tbl-ia**: en qué fases has usado IA y con qué papel.]

Aspecto	Declaración a completar
Herramientas utilizadas	[Herramienta, versión si se conoce y fecha aproximada de uso]
Tareas para las que se utilizó IA	[Redacción, código, depuración, visualización, búsqueda, síntesis, revisión…]
Revisión humana realizada	[Cómo se verificaron las salidas de IA]
Decisiones no delegadas en IA	[Limpieza de datos, elección metodológica, interpretación, conclusiones…]

Aspecto	Declaración a completar
Errores, límites o ajustes detectados	[Si la IA inventó, simplificó en exceso o propuso código incorrecto]

> **Modelo de declaración.** En este proyecto se han utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo para [indicar tareas concretas]. Todas las salidas generadas por estas herramientas han sido revisadas críticamente por el equipo. La IA no ha sido utilizada como fuente autónoma de resultados, ni como sustituto del análisis estadístico, ni como autora de las conclusiones. Las decisiones sobre limpieza de datos, metodología, interpretación, recomendaciones y redacción final han sido responsabilidad del equipo.

: [Descripción de la tabla] {#tbl-ia}

> [**Reflexiona**, que es más que declarar: cómo verificaste lo que la IA produjo, qué corregiste y qué descartaste. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

9 Anexos opcionales

> [**Abre la sección y presenta la Tabla 12**: qué has dejado fuera del cuerpo y con qué criterio.]

Tabla 12: [Descripción de la tabla]

Anexo	Contenido recomendado
Anexo A. Nota metodológica	[Detalle técnico resumido del análisis]
Anexo B. Visualizaciones complementarias	[Gráficos o tablas no esenciales para la lectura ejecutiva]
Anexo C. Calidad de datos	[Resumen de incidencias, sesgos y tratamientos aplicados]
Anexo D. Prompts de IA	[Solo si el profesorado lo solicita o si aportan trazabilidad]

10 Anexo · Metodología completa del análisis

! Apartado obligatorio, dirigido al profesorado

El cuerpo del informe está escrito para quien decide y por eso calla casi todo el proceso técnico. Este anexo hace lo contrario: está escrito para **quien evalúa**, y tiene que dejar a la vista cómo se llegó a cada hallazgo clave desde los datos. Lo que no esté aquí no puede valorarse, aunque lo hayáis hecho.

El anexo empieza con un **resumen metodológico**, pensado para el lector que solo quiere el detalle mínimo de cada hallazgo. Después se reconstruye, **hallazgo a hallazgo** y en el mismo orden que la Sección 5, el procedimiento completo que sostiene cada uno, de modo que se pueda leer de principio a fin sin saltar entre apartados. Lo común a todos (la

preparación de los datos) se cuenta una sola vez; y si dos hallazgos salen del mismo modelo, el segundo remite al primero y añade solo lo suyo.
Las salidas que respaldan cada paso (coeficientes, contrastes, gráficos de diagnóstico) se generan aquí, en chunks que se ejecutan al renderizar y muestran su código (`echo: true`), plegado en el HTML. El script completo se enlaza en el apartado *Código reproducible comentado* del anexo de reproducibilidad.

10.1 Resumen metodológico

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 13**: en dos o tres frases, cuántos modelos se ajustaron en total, cuáles sostienen los hallazgos y qué decisión sobre los datos condiciona la lectura de todos ellos. La tabla da, para cada hallazgo, el detalle mínimo para que el lector interesado conozca cómo se obtuvo, sin entrar en el procedimiento.]

Tabla 13: [Descripción de la tabla]

Hallazgo	Técnica o modelo	Supuestos y diagnóstico	Métricas y validación	Datos y decisiones relevantes
Hallazgo 1	[Familia, enlace y predictores del modelo final]	[Qué se comprobó y si se sostuvo]	[Métrica principal y cómo se validó]	[Limpieza, transformaciones o decisiones que lo condicionan]
Hallazgo 2	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Hallazgo 3	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 13**: qué cautela metodológica conviene tener presente al leer los hallazgos. Una o dos frases. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

10.2 Preparación común de los datos

[**Del dato bruto a la tabla de análisis**, una sola vez para todos los hallazgos: fuente y forma de lectura, filas y columnas al cargar y al terminar, unidad de análisis, registros eliminados y por qué, tratamiento de ausentes y atípicos, transformaciones, variables derivadas y recodificaciones, y la **categoría de referencia** de cada factor. Si una decisión afecta solo a un hallazgo, cuéntala en el suyo.]

```
# Lectura, limpieza y recodificación. Al final, deja constancia del resultado:
# dim(datos); summary(datos); colSums(is.na(datos))
```

10.3 Procedimiento seguido para el hallazgo 1: [título]

Qué se espera leer en esta narración

Un relato breve —orientativamente, una o dos páginas por hallazgo— que permita seguir, en el orden en que se hizo, el camino que lleva de los datos al hallazgo que se presenta en la Sección 5.1. No es una lista de casillas: cada paso se cuenta con **lo que se hizo, lo que salió y lo que se decidió por ello**. Debe responder, por este orden, a:

1. **Punto de partida.** Qué pregunta responde el hallazgo o qué recomendación sostiene, cuál es la variable respuesta y qué naturaleza tiene (binaria, ordinal, conteo, continua positiva, tiempo hasta evento…).
2. **Exploración previa.** Qué se miró en los datos antes de modelizar y qué decisión cambió: elegir una familia, transformar o agrupar un predictor, incluir una interacción, sospechar sobredispersión.
3. **Modelos ajustados.** La secuencia de modelos hasta el final (nulo, intermedios, alternativas de otra familia o con otra estructura aleatoria), la **formulación** del modelo final con la codificación explícita de cada variable, y por qué se descartó cada alternativa.
4. **Selección.** Con qué criterio se eligió el modelo final (razón de verosimilitudes entre anidados, AIC/BIC entre no anidados) y con qué resultado.
5. **Supuestos y diagnóstico.** Qué supuestos exige el modelo, cómo se comprobó cada uno y qué dijeron los residuos (simulados en respuestas discretas), las observaciones influyentes, la separación, la colinealidad o la singularidad. Si algo falló, qué se corrigió; si el modelo queda fuera de alguna herramienta de diagnóstico, en qué descansa entonces.
6. **Desempeño y validación.** Con qué métrica se midió que el modelo sirve, según la naturaleza de la respuesta y frente a qué referencia (modelo nulo, regla trivial), y cómo se validó fuera de la muestra de ajuste o con un análisis de sensibilidad. Si no se validó, por qué.
7. **De la salida al hallazgo.** Qué estimación concreta (coeficiente, *odds ratio*, efecto marginal, predicción…) produce cada cifra que aparece en el cuerpo, y en qué chunk se calcula.

Si en el camino algo no salió como se esperaba —un modelo que no convergió, un supuesto que obligó a cambiar de familia, una conclusión que la validación matizó—, se cuenta en su paso: deja patente que las decisiones se tomaron a la vista de la evidencia y no a posteriori.

[Narración del procedimiento seguido para el hallazgo 1.]

```
# Modelos ajustados, comparación, diagnóstico, desempeño y validación del hallazgo 1
# m0 <- glm(y ~ 1, family = binomial, data = datos)
# m1 <- glm(y ~ x1 + x2, family = binomial, data = datos)
# anova(m0, m1, test = "LRT"); AIC(m0, m1)
# res <- DHARMa::simulateResiduals(m1, n = 1000)   # fija set.seed() antes
# plot(res); DHARMa::testDispersion(res); car::vif(m1)
# broom::tidy(m1, conf.int = TRUE, exponentiate = TRUE)
```

10.4 Procedimiento seguido para el hallazgo 2: [título]

> [Narración del procedimiento seguido para el hallazgo 2, con la misma estructura que el hallazgo 1. Si sale del mismo modelo que otro hallazgo, remite a él y cuenta solo lo específico.]

```
# Modelos ajustados, comparación, diagnóstico, desempeño y validación del hallazgo 2
```

10.5 Procedimiento seguido para el hallazgo 3: [título]

> [Narración del procedimiento seguido para el hallazgo 3, con la misma estructura que el hallazgo 1.]

```
# Modelos ajustados, comparación, diagnóstico, desempeño y validación del hallazgo 3
```

11 Anexo · Reproducibilidad y entorno de ejecución

> **Apartado obligatorio.** El criterio «Datos, método y reproducibilidad» pesa un 20 % de la nota del informe, y la prueba que aplico es literal: **descargo `informe.qmd`, lo renderizo en mi ordenador y tiene que salir vuestro informe, idéntico y sin errores.**

Antes de entregar, haced la prueba vosotros. Reiniciad R (*Session* → *Restart R*, `Ctrl/Cmd+Shift+F10`), borrad las carpetas de caché (`_freeze/`, `informe_files/`) y renderizad el documento entero de cero. Si falla, no es reproducible, aunque a vosotros os funcionara antes.

Los cuatro fallos que rompen el render en otra máquina:

1. **Rutas absolutas.** Nada de `setwd("C:/Users/...")` ni `read.csv("C:/Users/marta/datos.csv")`. Los datos se leen desde su URL en bruto (`raw.githubusercontent.com`), como indica la guía de GitHub; y cualquier ruta local se escribe con `here::here()`, relativa a la raíz del proyecto.
2. **Paquetes sin cargar.** Todas las librerías que use el documento van declaradas en el chunk `setup` del principio. Si funciona en vuestro RStudio solo porque quedaron cargadas de otra sesión, aquí fallará.
3. **Objetos heredados.** Nada de depender de variables creadas en otro `.qmd` o en la consola. El documento se basta a sí mismo.
4. **Aleatoriedad sin semilla.** Toda simulación, partición, validación cruzada o *bootstrap* va precedida de `set.seed()`. Sin ella, las cifras del texto no coinciden con las del render.

11.1 Semilla utilizada

Indicad aquí la semilla —o las semillas, si usáis varias— y dónde se fija:

`set.seed([número])`, fijada en el chunk `[nombre del chunk]`.

11.2 Entorno de ejecución

La salida de este chunk deja constancia de la versión de R, el sistema operativo y la versión **exacta** de cada paquete con el que se produjeron los resultados. No lo toquéis: se ejecuta solo al renderizar.

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24)
Platform: x86_64-apple-darwin20
Running under: macOS Sequoia 15.8.1

Matrix products: default
BLAS:   /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.6-x86_64/Resources/lib/libRblas.0.dylib
LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.6-x86_64/Resources/lib/libRlapack.dylib;

locale:
[1] es_ES/es_ES/es_ES/C/es_ES/es_ES

time zone: Europe/Madrid
tzcode source: internal

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] compiler_4.6.0  fastmap_1.2.0   cli_3.6.6       tools_4.6.0
 [5] htmltools_0.5.9 otel_0.2.0      yaml_2.3.12     rmarkdown_2.31
 [9] knitr_1.51      xfun_0.58       digest_0.6.39   jsonlite_2.0.0
[13] rlang_1.3.0     evaluate_1.0.5
```

Una versión más completa, si queréis afinar

`sessionInfo()` es de R base y no necesita instalar nada. Si preferís una salida más legible, que además indica **de dónde** salió cada paquete (CRAN, GitHub…) y **cuándo** se instaló —lo que hace falta para reinstalar exactamente lo mismo—, sustituid la llamada anterior por:

```
# install.packages("sessioninfo")
sessioninfo::session_info()
```

11.3 Código reproducible comentado

Este anexo recoge el código que sostiene pasos del análisis que no aportan argumento al cuerpo del informe, pero que hacen falta para auditarlo o repetirlo.

Se incluye aquí el enlace a un fichero script (disponible en Github) con todo el código limpio y comentado para renderizar los resultados proporcionados en el informe, junto con todos los chequeos, evaluaciones, comparaciones y diagnósticos precisos para validar el análisis. Sería el

documento que habría de utilizar el equipo técnico para reproducir el análisis, con todos los chequeos de rigor, y el que podría utilizar por el profesorado para validar el procedimiento completo de ajuste.

12 Checklist final antes de entregar

> ⚠ Elimina este checklist antes de entregar
>
> Este checklist es una herramienta de autocomprobación, **no forma parte del informe**. Úsalo antes de renderizar la versión definitiva para verificar que el informe contiene los elementos básicos y, una vez repasado, **borra esta sección entera** (título, aviso y tabla) del `informe.qmd`. Después, renderiza la versión que entregas.

Comprobación	Sí	A revisar
El documento está íntegramente personalizado: título, subtítulo, autoría y fecha son los del equipo; cabeceras y pies no conservan texto de la plantilla; no queda ningún `[texto entre corchetes]`, ninguna instrucción de la plantilla ni ninguna sección de ejemplo sin sustituir por contenido propio; se han eliminado los apartados que no apliquen.		
El resumen ejecutivo puede leerse de forma autónoma.		
La decisión que se quiere apoyar aparece claramente formulada.		
Solo se incluyen resultados relevantes para la decisión.		
Los gráficos son claros, legibles y con numeración correlativa y títulos interpretativos.		
Las tablas están enumeradas con numeración correlativa y títulos interpretativos.		
La metodología se explica de forma breve y comprensible.		
Las recomendaciones son concretas, priorizadas y respaldadas por evidencia.		
Se explican beneficios esperados, riesgos y forma de evaluar impacto.		
Las limitaciones principales están reconocidas sin exceso técnico.		
Las referencias y fuentes de datos están citadas.		
El uso de IA está declarado.		
Cada sección está introducida, y toda tabla o figura se presenta antes, se cita por su número y se comenta después.		
No queda ningún recuadro de instrucción de la plantilla sin sustituir por texto propio.		
En el cuerpo del informe PDF no se ve código: los chunks del cuerpo no muestran su código (`echo: false`, fijado en el chunk `setup`); el código solo aparece en los anexos.		
El `informe.qmd` renderiza de cero en otro ordenador: reiniciado R y borrada la caché, el documento se genera entero sin errores; sin rutas absolutas, con todos los paquetes declarados en `setup`, sin objetos heredados de otra sesión y con `set.seed()` antes de todo lo aleatorio.		
El anexo de metodología completa documenta todo el proceso: para cada hallazgo clave se narra el procedimiento que lo sostiene: modelos ajustados (también los descartados), selección, supuestos y diagnóstico, desempeño, validación y de qué salida sale cada cifra del cuerpo.		

Comprobación	Sí	A revisar
El anexo de reproducibilidad está completo: semilla declarada y salida de `sessionInfo()` en el documento renderizado.		